

Информация о студенте (курсанте)

Один файл — один студент (курсант). Версия формы 2.0, черновик.

Щёлкните в поле и введите текст. Поля со звёздочкой (*) обязательны. Для каждого студента (курсанта) заполняется отдельная копия этого файла.

Сохранение: Adobe Acrobat Reader — «Файл → Сохранить»; Chrome и Edge — «Скачать» → «С изменениями»; Firefox — кнопка «Сохранить»; «Просмотр» macOS — «Файл → Сохранить». Сохранённый файл можно открыть снова и продолжить заполнение.

Не используйте «Печать → Сохранить как PDF»: введённые данные перестанут быть полями формы.

Дата заполнения (ДД.ММ.ГГГГ)	25.09.2026
---------------------------------	------------

Преподаватель

ФИО преподавателя	Сорокопудов Геннадий Ильич
Должность	Профессор, доктор технических наук
Кафедра	Кафедра прикладной математики и информатики

Студент (курсант)

Фамилия *	Лазарев
Имя *	Глеб
Отчество	Анатольевич
Курс	4
Шифр группы *	ПМИ-42
Телефон *	+7 (900) 000-00-14
Электронная почта *	lazarev.ga@example.org
Текущий статус выполнения задания	Неделя 5: загрузка графа дорог

Работа со студентом (курсантом)

Опишите расписание в свободной форме: режим работы, дни недели, время и место (аудиторию).

Расписание работы с преподавателем	Четверг, 14:00–15:30, ауд. 412.
------------------------------------	---------------------------------

Задание

Задача, поставленная преподавателем *

Тема: «Сравнение алгоритмов поиска кратчайших путей на дорожных графах большого размера».

Неделя 1. Изучить алгоритм Дейкстры и его реализацию на двоичной куче.

Неделя 2. Изучить алгоритм A* и выбор эвристики для дорожных графов.

Неделя 3. Изучить двунаправленный поиск.

Неделя 4. Изучить метод иерархий сжатия (Contraction Hierarchies).

Неделя 5. Загрузить граф дорог области из открытых данных OpenStreetMap.

Неделя 6. Привести граф к единому формату, удалить изолированные вершины.

Неделя 7. Реализовать алгоритм Дейкстры на C++.

Неделя 8. Реализовать A* с евклидовой эвристикой.

Неделя 9. Реализовать двунаправленный поиск.

Неделя 10. Реализовать предобработку для иерархий сжатия.

Неделя 11. Реализовать запросы по иерархиям сжатия.

Неделя 12. Подготовить генератор 10 000 случайных запросов.

Неделя 13. Сравнить время ответа всех алгоритмов.

Неделя 14. Сравнить расход памяти и время предобработки.

Неделя 15. Проверить корректность: ответы всех алгоритмов должны совпадать.

Неделя 16. Повторить замеры на графе соседней области.

Неделя 17. Построить графики зависимости времени от длины маршрута.

Неделя 18. Подготовить таблицы результатов.

Неделя 19. Написать раздел «Обзор литературы».

Неделя 20. Написать раздел «Реализация».

Неделя 21. Написать раздел «Эксперименты».

Неделя 22. Подготовить презентацию для семинара кафедры.

Неделя 23. Выступить на семинаре и учесть замечания.

Ожидаемые результаты

Отчёт, код в репозитории кафедры, доклад на семинаре.

Портфолио (достижения)

До 10 достижений, одно достижение в строке. Пустые строки не учитываются. Если строк не хватает, перечислите остальное в «Примечании».

Достижение 1	
Достижение 2	
Достижение 3	
Достижение 4	
Достижение 5	
Достижение 6	
Достижение 7	
Достижение 8	
Достижение 9	
Достижение 10	

Примечание

Примечание	Полный план работы — в поле «Задача»; при печати он виден не целиком.
------------	--